

如有已提交的事务  $T_j$ , 把  $T_j$  从 UNDO-LIST 队列移到 REDO-LIST 队列, 直到日志文件结束。

④ 对 UNDO-LIST 中的每个事务执行 UNDO 操作, 对 REDO-LIST 中的每个事务执行 REDO 操作。

#### 10. 什么是数据库镜像? 它有什么用途?

【解析】请阅读《概论》第11章 11.7 节“数据库镜像”相关内容。

数据库镜像即根据 DBA 的要求, 自动把整个数据库或其中的关键数据复制到另一个磁盘上。每当主数据库更新时, DBMS 自动把更新后的数据复制过去, 即 DBMS 自动保证镜像数据与主数据库的一致性。

数据库镜像的用途有:

① 用于数据库恢复。当出现介质故障时, 镜像磁盘可继续提供使用, 同时 DBMS 自动利用镜像磁盘数据进行数据库的恢复, 不必关闭系统和重装数据库副本。

② 提高数据库的可用性。在没有出现故障时, 当一个用户对数据加排他型锁进行修改时, 其他用户可以读镜像数据库上的数据, 而不必等待该用户释放锁。

## 11.3 补充习题

### 1. 问答题

① 在系统故障的恢复策略中, 为什么 UNDO 处理反向扫描日志文件, REDO 处理正向扫描日志文件?

② 说明恢复系统是否可以保证事务的原子性和持续性。

### 2. 综合题

考虑下表所示的日志记录:

| 序号 | 日志          |
|----|-------------|
| 1  | $T_1$ : 开始  |
| 2  | $T_1$ : 写 A |
| 3  | $T_2$ : 开始  |
| 4  | $T_2$ : 写 B |
| 5  | $T_3$ : 开始  |
| 6  | $T_1$ : 提交  |
| 7  | $T_2$ : 回滚  |

续表

| 序号 | 日志            |
|----|---------------|
| 8  | $T_3$ : 写 $C$ |
| 9  | $T_4$ : 开始    |
| 10 | $T_4$ : 写 $A$ |
| 11 | $T_5$ : 开始    |
| 12 | $T_6$ : 开始    |
| 13 | 检查点           |
| 14 | $T_7$ : 开始    |
| 15 | $T_3$ : 提交    |
| 16 | $T_4$ : 回滚    |
| 17 | $T_5$ : 写 $B$ |
| 18 | $T_8$ : 开始    |
| 19 | $T_6$ : 写 $A$ |
| 20 | $T_6$ : 提交    |
| 21 | $T_8$ : 写 $A$ |
| 22 | $T_8$ : 提交    |
| 23 | $T_7$ : 写 $C$ |

- ① 如果系统故障发生在序号 23 之后, 说明系统如何进行恢复。  
 ② 如果系统故障发生在序号 19 之后, 说明系统如何进行恢复。

## 11.4 补充习题答案

### 1. 问答题答案

① 在系统故障的恢复策略中, 为什么 UNDO 处理反向扫描日志文件, REDO 处理正向扫描日志文件?

答: 如果存在同一个数据的多个 UNDO 操作, 则需要将数据恢复到第一个失败事务之前, 如果正向扫描日志文件, 将无法实现这一目标, 因此应该反向扫描日志文件。对于同一个数据的多个 REDO 操作, 需要将数据恢复到最后一个成功事务之后, 因此应该正向扫